

2. Смоделируйте ситуацию. Вам известен процент одного из типов азотистого основания в конкретной молекуле ДНК. Возможно ли рассчитать процент всех остальных оснований, если известно, что:

- а) А–42% ;
- б) Т–28% ;
- в) Ц–36% ;
- г) Г–12% ;
- д) Г – 8% ?

Оценка

1. Оцените эволюционное значение принципа комплементарности. Почему ученые вплоть до второй половины XX в. считали носителем наследственной информации белки, а не ДНК? Предположите, на чем основывалось такое мнение.
2. Обсудите, можно ли представить себе организм, хромосомы которого состояли бы только из ДНК, а не из нуклеопротеидов. Ответ обоснуйте.

Глава 11. КЛЕТочный ЦИКЛ

§ 30. Интерфаза и ее стадии

Цель изучения этой темы: объяснить процессы, происходящие в интерфазе клеточного цикла.

*Что такое **клеточный цикл**? Из каких двух основных периодов он состоит? Что такое **интерфаза**? Какое главное событие происходит в интерфазе? Изменяется ли количество хромосом при делении клеток митозом?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 51 – учебник для 7 класса; § 45 – учебник для 8 класса.

Клеточный цикл – это время от появления в результате деления до образования дочерних клеток. Клеточный цикл делится на два периода: подготовительный – *интерфаза* и последующее деление – *митоз* (рис. 47).

Интерфаза – это период, во время которого новорожденная клетка растет и готовится к последующему делению. Интерфаза занимает примерно 80% времени всей жизни клетки, ее клеточного цикла. Самое важное событие интерфазы – это репликация, т. е. самоудвоение молекул ДНК. Без репликации количество хромосом в дочерних клетках закончилось бы через несколько поколений. Даже если предположить, что клетки без хромосом или с недостаточным их количеством смогли бы существовать какое-то непродолжительное время, они все равно не смогут размножаться.



Рис. 47. Клеточный цикл

ся. Следовательно, без самоудвоения молекул ДНК и, как следствие, без увеличения количества хромосом невозможно последующее деление, т. е. размножение клеток.

Кроме репликации, в интерфазе происходит накопление питательных веществ и энергии в виде АТФ, увеличение количества органоидов и рост клеток.

Зрелая клетка, готовая к делению, имеет обычно крупное ядро. У многих типов клеток сигналом готовности к делению служит соотношение объемов цитоплазмы к объему ядра.

Стадии интерфазы (краткая характеристика). Процесс репликации происходит примерно в середине интерфазы, в так называемом S-периоде. Вся интерфаза состоит из трех периодов. Для начала рассмотрим их очень кратко.

1. G_1 – рост молодых, только что поделившихся клеток, восстановление нормального числа органоидов.

2. S-период – синтетический. Здесь происходит синтез ДНК – ее репликация, т. е. удвоение хромосом. К концу S-периода все хромосомы клетки состоят из двух молекул ДНК – хроматид. Две хроматиды, образовавшиеся в результате репликации одной хромосомы, соединены друг с другом *центромерой*. Параллельно происходит синтез и других необходимых веществ: ферментов, АТФ, сократительных белков и т. д.

3. G_2 – подготовка к делению клеток. Формирование структур, необходимых для деления (накапливаются сократительные белки, из которых образуется *веретено деления*). Продолжается процесс увеличения объема клеток, т. е. рост.

У некоторых клеток в любой момент интерфазы может возникнуть так называемый период G_0 . Это происходит, если жизненные процессы приостанавливаются, как, например, в покоящихся семенах растений или клетках животных, оказавшихся в анабиозе. Продолжительность периода интерфазы может сильно варьироваться в зависимости от состояния и типа клеток.



Стадии интерфазы (подробная характеристика). Если рассматривать более детально события каждого периода интерфазы, то нужно вспомнить и строение клеток, и биохимические процессы, в них происходящие. В G_1 -периоде какие-то из органоидов как бы «растут», а у других происходит их «рождение» – образование. Так мембраны ЭПС и комплекса Гольджи начинают удлиняться – синтезироваться. Причем нужно помнить, что пузырьки, образующиеся в комплексе Гольджи, используются для удлинения наружной мембраны клетки, без которой общий рост клетки невозможен.

У эукариот пластиды (если таковые имеются) и митохондрии расходятся по дочерним клеткам примерно поровну. Далее должно произойти «самоудвоение» этих *полуавтономных органоидов*. Для успешности этого процесса часть наследственной информации из ядра поступает в митохондрии и (или) пластиды через цитоплазму клеток. В самих органоидах с помощью их собственной ДНК и рибосом происходит синтез необходимых белков, а с их помощью – и других компонентов. К концу G_1 -периода количество этих полуавтономных органоидов становится таким же, как и в материнской клетке.

Параллельно происходит синтез субъединиц клеточных рибосом в ядре с помощью ядрышек и их сборка в функциональные рибосомы в цитоплазме. Микротрубочки клеточного центра тоже самоудваиваются, собираясь из белковых нитей, образовавшихся на цитоплазматических рибосомах.

В общем, все компоненты клетки увеличиваются и достигают размеров и количества, характерных для «взрослой» клетки.

В S-периоде происходит процесс, который будет подробно изучен вами в курсе биологии 10 класса. Но самое важное – к концу S-периода каждая хромосома содержит уже две молекулы ДНК. Они являются точной копией друг друга, если не произошла мутация. Эти дочерние, или сестринские, молекулы ДНК называются **хроматидами**. Они связаны, т. е. неразрывно соединены в определенном участке, называемом **центромерой**. Разрыв центромеры произойдет только в процессе деления.

Во время G_2 -периода клетка непосредственно готовится к размножению – делению. Происходит активный синтез именно тех веществ, из которых сформируются структуры, отвечающие за процесс разделения клетки. Это специальные белки-ферменты, без которых не начнется распад оболочки ядра. Важно сформировать и сократительные белки, без которых невозможно будет разделить хромосомы. Как и любой процесс, разделение клетки, распределение ее структур по дочерним клеткам, не может обойтись без затрат энергии. Именно поэтому немаловажную роль в G_2 -периоде играет синтез энергетической валюты клетки – АТФ.

Когда все необходимые структуры и вещества готовы, начинается процесс размножения клеток, но эти события уже не являются интерфазой.



Клеточный цикл, интерфаза, хромосома, репликация ДНК.



Знание и понимание

1. Что такое *интерфаза*?
2. Каков порядок стадий интерфазы, чем они различаются?

Применение

1. Определите связь между событиями, происходящими в интерфазе, и ее периодами.
2. Объясните значение клеточного цикла и интерфазы в нем.

Анализ

1. Проанализируйте процессы, происходящие в G_1 -периоде.
2. Изобразите в виде схемы события, происходящие в каждом из периодов интерфазы.

Синтез

1. Порассуждайте, какой из периодов интерфазы является самым важным и почему.
2. Оцените роль S-периода, докажите, что без него продолжение жизни невозможно.

Оценка

1. Напишите реферат о мутационных проблемах, которые возможны во время интерфазы. Уточните, в каком периоде они могут произойти.
2. Оцените эволюционный смысл формирования этапов и событий, происходящих в интерфазе. Подискутируйте, возможны ли иная последовательность и иные события.

§ 31. Митоз и его фазы

Цель изучения этой темы: охарактеризовать фазы митоза.

*Что такое **митоз**? Что происходит с количеством хромосом в дочерних клетках при митозе? Какие клетки делятся митозом у растений и животных?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 51 – учебник для 7 класса; § 45 – учебник для 8 класса.

Митоз – это способ деления клеток, когда из одной материнской образуются две дочерние клетки и набор хромосом в них не изменяется.

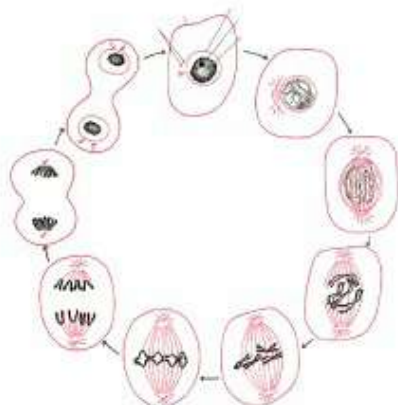


Рис. 48. Митоз в животной клетке

Кроме того, используются такие определения, как: **«Митоз – это способ деления, когда хромосомный набор сохраняется»** или **«Дочерние клетки точно копируют материнскую клетку»**. За счет митоза происходят рост и восстановление многоклеточных организмов. Митозом делятся клетки и проростков пшеницы, и кожи человека, и отрастающего хвоста ящерицы. Поэтому можно сказать, что **митоз – способ деления соматических клеток**. Для одноклеточных эукариот митоз – основной способ размножения. Причем митозом размножаются и многие одноклеточные водоросли, и простейшие животные.

Фазы митоза. Как и любой сложный процесс, митоз происходит не мгновенно, он требует времени и идет в четыре фазы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза (рис. 48, 49).

Так как приставка *про-* на латыни всегда обозначает «первый, предшествующий», то и место профазы нельзя перепутать. Естественно, это первая фаза. Порядок остальных трех фаз легко запомнить по начальным буквам: М–А–Т.

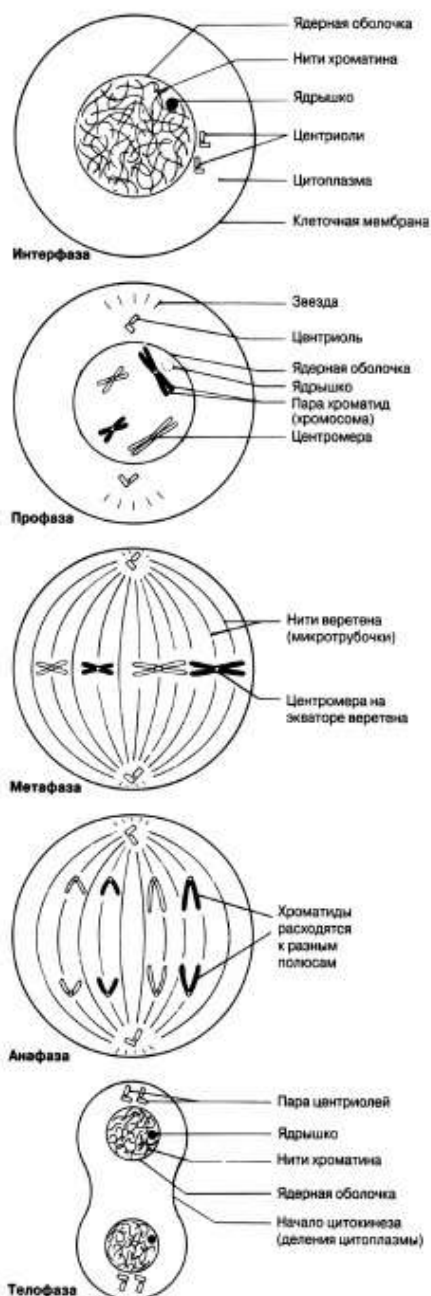


Рис. 49. Фазы митоза

Профаза начинается с того, что разрушаются ядрышки и ядерная оболочка. Оказавшиеся в цитоплазме хромосомы спирализуются и становятся видимыми в световой микроскоп. Они начинают свое продвижение к центральной части клетки – экваториальной плоскости.

Центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки и начинают формировать нити веретена деления. Четкой границы между профазой и метафазой не существует, поэтому иногда выделяют *прометафазу*.

Метафаза характеризуется тем, что все хромосомы, состоящие из двух хроматид, выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, образуя *метафазную пластинку*. Именно в этот момент жизни клетки идеально видны все хромосомы, их размеры и форма. Когда нужно сделать фотографию кариотипа, используют снимки метафазной пластинки. К каждой хроматиде крепятся нити веретена деления. Они соединяются с центромерой, или первичной перетяжкой (рис. 50). То есть к каждой хромосоме подходят две нити веретена – одна к одной хроматиде, другая к другой.

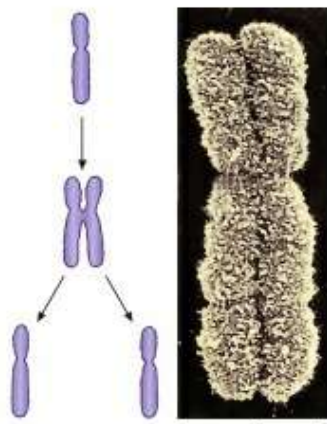


Рис. 50. Деление хромосомы

Анафаза начинается с того, что место соединения двух хроматид – центромера – разрывается. За счет энергии АТФ нити веретена деления сокращаются и разрывают центромеру. Поэтому дочерние хроматиды распадаются на самостоятельные двуспиральные молекулы ДНК, которые и двигаются к полюсам клетки. С этого момента хроматиды можно называть хромосомами. После того как хроматиды стали самостоятельными, они двигаются к полюсам клетки, пока не достигнут centrioles. С этого момента начинается следующая фаза митоза.

В **телофазе** происходит процесс формирования тел дочерних клеток. Иногда телофазу называют *профазой наоборот*. Хроматиды приобретают обычную интерфазную форму. Формируется ядерная оболочка, отделяющая хромосомы от цитоплазмы. После этого считается, что кариокинез завершен. **Кариокинез** – деление ядра, т. е. формирование ядер дочерних клеток.

Начинается процесс **цитокинеза** – деления цитоплазмы. Органоиды более или менее равномерно распределяются по дочерним клеткам. Цитоплазма перешнуровывается, формируется наружная мембрана дочерних клеток. Как только между клетками исчезнет цитоплазматический тяж, а их мембраны ограничат самостоятельные клетки, процесс митоза считается завершенным.



У некоторых клеток кариокинез происходит многократно, а цитокинез не происходит. Так формируются многоядерные клетки, такие как клетки поперечнополосатой мышцы, хлебной плесени и др. У инфузорий-туфельек большое вегетативное ядро формируется в результате многократного кариокинеза, но потом все образовавшиеся ядра сливаются в одно. Внутри такого ядра находится несколько наборов хромосом (4, 16 или более).

Итоги митоза – это появление двух дочерних клеток с абсолютно идентичным набором хромосом, одинаковым как в них обеих, так и относительно материнской клетки (если не произошло мутации). Причем по количеству и содержанию органоидов, по объему и составу цитоплазмы, как и по размеру, дочерние клетки тоже будут приблизительно одинаковые.



Митоз, клеточный центр, хромосома, хроматида, центромера, профазы, метафаза, анафаза, телофаза, веретено деления, кариокинез, цитокинез.

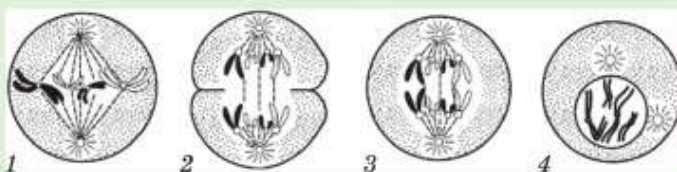


Знание и понимание

1. Что такое *митоз*?
2. Как вы понимаете результаты митоза?

Применение

1. Сравните профазу и телофазу.
2. Рассмотрите рисунок. Определите фазы митоза.



Анализ

1. Выскажите ваше мнение о причинах, почему телофазу называют профазой наоборот.
2. Проанализируйте процесс метафазы и анафазы. Покажите разницу между ними.

Синтез

1. Порассуждайте, почему для анализа строения и формы хромосом используют именно фотоматериалы метафазы.
2. Напишите эссе: «Последовательность событий в стадиях митоза».

Оценка

1. Считаете ли вы, что выделять прометафазу уместно, а метаанафазу – нет? Ответ аргументируйте.